BRAINSTORMING PARA IDEAÇÃO DE SOLUÇÕES DIFERENCIAIS

Equipe NeoGaze

1. Objetivo do Brainstorming

Gerar alternativas de solução para o problema identificado no tratamento superficial de peças plásticas antes da pintura ou impressão, buscando aumentar a segurança, a padronização, a produtividade e a qualidade.

2. Problema Identificado

O tratamento superficial depende de uma operação manual com aplicação de calor/chama. O operador controla visualmente fatores como distância, tempo de exposição e intensidade. Essa variação pode causar diferenças na aderência da tinta, deformações, retrabalho, descarte e exposição a uma fonte térmica.

3. Pergunta Norteadora

Como podemos automatizar o tratamento superficial de peças plásticas de forma segura, padronizada, eficiente e economicamente viável, reduzindo a dependência da operação manual?

4. Regras do Brainstorming

- Gerar muitas ideias antes de avaliar sua viabilidade.
- Evitar críticas durante a etapa de geração.
- Aceitar ideias simples, intermediárias e inovadoras.
- Combinar e aprimorar ideias existentes.
- Avaliar posteriormente impacto, esforço, custo e viabilidade.
- Considerar segurança, manutenção e facilidade de operação.

5. Ideias Geradas

Nº	Ideia	Descrição
1	Esteira transportadora automatizada	Transportar peças em velocidade controlada.
2	Câmara automatizada de tratamento térmico	Realizar o tratamento em área protegida.
3	Sensor de presença	Detectar a entrada da peça e iniciar o ciclo.
4	Controle automático de tempo	Padronizar o tempo de exposição.
5	Controle da distância da fonte térmica	Manter distância definida por guias ou atuadores.
6	Monitoramento de temperatura	Evitar tratamento insuficiente

		ou excesso de calor.
7	Atuação pneumática	Realizar posicionamento ou acionamento automático.
8	Painel/HMI simplificado	Permitir ajustes e acompanhamento do processo.
9	Receitas de tratamento	Salvar parâmetros para diferentes peças.
10	Sistema de segurança integrado	Proteções, emergência, intertravamentos e detecção de chama.
11	Exaustão localizada	Controlar calor e possíveis gases do processo.
12	Plasma atmosférico	Alternativa sem chama para ativação superficial.
13	Tratamento por corona	Alternativa baseada em descarga elétrica.
14	Aplicação automatizada de primer	Alternativa química para melhorar aderência.
15	Sistema modular	Facilitar manutenção, expansão e adaptação.

6. Agrupamento das Ideias

Automação e movimentação: Esteira, sensores, posicionamento e atuadores pneumáticos.

Controle do processo: Tempo, velocidade, distância, temperatura e receitas.

Segurança: Câmara protegida, parada de emergência, intertravamentos, detecção de chama e exaustão.

Interface: Painel de controle/HMI e seleção de parâmetros.

Tecnologias alternativas: Plasma, corona e primer.

Projeto e manutenção: Arquitetura modular e componentes disponíveis no mercado nacional.

7. Critérios de Seleção

- Impacto na segurança do operador.
- Capacidade de padronizar o tratamento.
- Redução de falhas, retrabalho e descarte.
- Potencial de aumento da produtividade.
- Custo de desenvolvimento e implantação.
- Facilidade de manutenção e disponibilidade de componentes.
- Facilidade de operação e treinamento.
- Adaptação para diferentes peças.
- Viabilidade técnica e econômica.

8. Avaliação Inicial das Alternativas

Alternativa	Impacto	Esforço	Custo relativo	Avaliação
Esteira + sensores + controle de tempo	Alto	Médio	Baixo/Médio	Muito promissora
Câmara automatizada térmica	Alto	Médio/Alto	Médio	Muito promissora
Controle de temperatura	Alto	Médio	Médio	Promissora
HMI + receitas	Médio/Alto	Médio	Baixo/Médio	Promissora
Posicionamento pneumático	Médio/Alto	Médio	Baixo/Médio	Promissora
Plasma atmosférico	Alto	Alto	Alto	Alternativa futura
Corona	Alto	Alto	Alto	Alternativa futura
Primer automatizado	Médio	Médio/Alto	Médio	A estudar

9. Solução Diferencial Selecionada

A proposta selecionada é uma estação automatizada de tratamento superficial composta por esteira transportadora, sensores de presença e posicionamento, sistema de tratamento térmico controlado, atuadores, controle eletrônico e interface simples para o operador.

O diferencial está na integração desses elementos em um único processo controlado. Em vez de depender exclusivamente da percepção do operador, o sistema busca controlar os parâmetros que influenciam a qualidade do tratamento.

10. Diferenciais da Proposta NeoGaze

- Padronização do tempo e das condições de tratamento.
- Redução da exposição direta do operador à fonte térmica.
- Integração entre transporte, detecção, tratamento e saída.
- Possibilidade de diferentes receitas de processo.
- Sistema modular e adaptável.
- Uso de componentes comerciais e de manutenção acessível.
- Monitoramento de falhas e parada segura.
- Potencial de redução de retrabalho e descarte.
- Possibilidade de evolução futura para tecnologias como plasma.

11. Fluxo Conceitual

Entrada → Detecção → Posicionamento → Tratamento superficial controlado → Saída → Impressão/Pintura

12. Próximas Etapas

1. Validar os parâmetros reais durante a visita técnica.
2. Medir tempo, velocidade, distância e dimensões das peças.
3. Identificar os materiais plásticos e suas limitações térmicas.
4. Definir componentes mecânicos, elétricos, pneumáticos e de controle.
5. Construir e testar o protótipo.
6. Comparar o tratamento automatizado com o processo manual.
7. Avaliar aderência, segurança, produtividade e custos.
8. Realizar análise de riscos e adequar o projeto aos requisitos de segurança aplicáveis.